ALGÈBRE ABSTRAITE

1. Exercices

1. Montrer que l'ensemble $\mathbb{R}$ muni de la loi

$$x \star y = (x^3 + y^3)^{\frac{1}{3}}$$

est un groupe.

2. Soit $A = \mathbb{R}^2 \backslash \{(0,0)\}$ muni de la loi

$$(a,b) \star (a',b') = (aa' - bb', ab' + a'b)$$

est un groupe.

3. Montrer que les deux matrices complexes $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$ et $B = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix}$ engendrent un groupe non-abélien d'ordre 8.

4. Lesquelles des opérations binaires suivantes sont closes?
   a. soustraction d'entiers positifs,
   b. division d'entiers non nuls,
   c. composition de fonctions de polynômes à coefficients réels,
   d. multiplication de matrices 2×2 à éléments entiers,

5. Lesquelles des opérations binaires suivantes sont associatives?
   a. multiplication mod$n$,
   b. division de rationnels non nuls,
   c. composition de fonctions de polynômes à coefficients réels,
   d. multiplication de matrices 2×2 à éléments entiers.

6. Lesquelles des opérations binaires suivantes sont commutatives?
   a. soustraction d'entiers,
   b. division de réels non nuls,
   c. composition de fonctions de polynômes à coefficients réels,
   d. multiplication de matrices 2×2 à éléments réels.

7. Lesquels des ensembles suivants sont fermés par l'opération donnée?
   a. $\{0,4,8,12\}$ addition mod16,
   b. $\{0,4,8,12\}$ ajout mod15,
   c. $\{1,4,7,13\}$ multiplication mod15,
   d. $\{1,4,5,7\}$ multiplication mod9.

8. Dans chaque cas, trouver l'inverse de l'élément par l'opération donnée.
   a. 13 dans Z_{20},
   b. 13 dans $U(14)$,
   c. $n-1$ dans $U(n)(n > 2)$,
   d. $3 - 2i$ dans $\mathbf{C}^*$, le groupe des nombres complexes non nuls par multiplication.

9. Dans chaque cas, effectuer l'opération indiquée.
   a. Dans $\mathbf{C}^*$, $(7 + 5i)(-3 + 2i)$,

b. Dans $GL\left(2, Z_{13}\right)$, $\det \begin{bmatrix} 7 & 4 \\ 1 & 5 \end{bmatrix}$,

c. Dans $GL(2, R)$, $[\begin{smallmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 2 \end{smallmatrix}]^{-1}$,

d. Dans $GL(2, Z_{13})$, $[\begin{smallmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 2 \end{smallmatrix}]^{-1}$

10. Donnez deux raisons pour lesquelles l'ensemble des entiers impairs additionnés n'est pas un groupe.

11. Montrer que l'ensemble $\{5, 15, 25, 35\}$ est un groupe multiplié par 40. Quel est l'élément neutre de ce groupe ? Existe-t-il une relation entre ce groupe et $U(8)$?

12. Démontrer qu'un groupe G est abélien si et seulement si $(ab)^{-1} = a^{-1}b^{-1}$ pour tout a et b dans G.

13. Construire une table de Cayley pour $U(12)$.

14. Supposons que F_1 et F_2 soient des symétries distinctes dans un groupe dièdre D_n. Démontrer que $F_1F_2 \neq R_0$.

15. Supposons que F_1 et F_2 soient des symétries distinctes dans un groupe dièdre D_n tel que $F_1F_2 = F_2F_1$. Démontrer que $F_1F_2 = R_{180}$.

16. Dans le groupe diédral D_n, soit $R = R_{360/n}$ et soit F une symétrie quelconque. Écrire chacun des produits suivants sous la forme R^i ou R^iF, où $0 \leq i < n$.

a. Dans D_4, $FR^{-2}FR^5$,

b. Dans D_5, $R^{-3}FR^4FR^{-2}$,

c. Dans D_6, $FR^5FR^{-2}F$.

17. Démontrer que l'ensemble de tous les nombres rationnels de la forme 3^m6^n, où m et n sont des entiers, est un groupe par multiplication.

18. Démontrer que l'ensemble de toutes les 3×3 matrices à éléments réels de la forme $\begin{pmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$ est un groupe. (La multiplication est définie par

$$\begin{bmatrix} 1 & a & b \\ 0 & 1 & c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\begin{bmatrix} 1 & a' & b' \\ 0 & 1 & c' \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & a+a' & b'+ac'+b \\ 0 & 1 & c'+c \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Ce groupe, parfois appelé groupe de Heisenberg en l'honneur du physicien Werner Heisenberg, lauréat du prix Nobel, est intimement lié au principe d'incertitude de Heisenberg de la physique quantique.)

19. (*a*) Soit $G = \left\{ \begin{bmatrix} a & a \\ a & a \end{bmatrix} \middle| \, a \in \mathbf{R}, a \neq 0 \right\}$. Montrer que G est un groupe par multiplication matricielle. Expliquer pourquoi chaque élément de G possède un inverse, même si les matrices ont 0 déterminant.

20. Dans $GL(2, Z_{13})$, calculer $\begin{pmatrix} 6 & 3 \\ 8 & 2 \end{pmatrix}^{-1}$.

21. Pour chaque groupe suivante, déterminez l'ordre du groupe et celui de chaque élément du groupe. Quelle relation observez-vous entre l'ordre des éléments d'un groupe et l'ordre du groupe ?

$$Z_{12}, \quad U(10), \quad U(12), \quad U(20), \quad D_4$$

22. Démontrer que dans tout groupe, un élément et son inverse ont le même ordre.
23. Que peut-on dire d'un sous-groupe de D_3 contenant R_{240} et une réflexion F? Que peut-on dire d'un sous-groupe de D_3 contenant deux réflexions?
24. Combien de sous-groupes d'ordre 4 possède D_4?
25. Montrez que $U(14) = \langle 3 \rangle = \langle 5 \rangle$. Est-ce que $U(14) = \langle 11 \rangle$;?
26. Dans le groupe Z, calculer
a. $\langle 8, 13 \rangle$,
b. $\langle 6, 15 \rangle$,
c. $\langle 12, 18, 45 \rangle$.
27. Si H est un sous-groupe de G, alors par centralisateur $C(H)$ de H on entend l'ensemble $\{x \in G \mid xh = hx \text{ pour tout } h \in H\}$. Démontrer que $C(H)$ est un sous-groupe de G.
28. En utilisant les matrices

$$i \mapsto \begin{pmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{pmatrix}, \quad j \mapsto \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}, \quad k \mapsto \begin{pmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

construire la table de Cayley du groupe de quaternions.
(*b*) Une autre façon de voir: Les quaternions $Q = \{\pm 1, \pm i, \pm j, \pm k\}$ est un groupe par rapport à la multiplication avec les relations:

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1,$$
$$ij = k, \quad jk = i, \quad ki = j,$$

et les produits dans l'ordre inverse prennent un signe moins :

$$ji = -k, \quad kj = -i, \quad ik = -j$$

Ce sont des définitions choisies pour que la multiplication de quaternions se comporte de manière similaire aux produits vectoriels vectoriels 3D (avec i, j, k comme directions orthogonales). Dans le plan complexe, l'unité imaginaire i est définie de telle sorte que

$$i^2 = -1$$

Géométriquement, multiplier un nombre complexe par i signifie le faire tourner de 90° dans le sens inverse des aiguilles d'une montre autour de l'origine.

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1$$

signifie : une double rotation 180° dans l'une de ces directions indépendantes inverse l'orientation, c'est-à-dire multiplie par -1. Chacun d'eux agit séparément comme l'unité imaginaire i dans le plan complexe, mais dans son propre plan perpendiculaire i correspond aux rotations dans le plan jk, j correspond aux rotations dans le plan ki et k correspond aux rotations dans le plan ij. Autrement dit,

$$i^2 = j^2 = k^2 = -1$$

Cela est une généralisation géométrique : chaque unité i, j, k est comme une racine carrée de -1 agissant dans son propre plan de rotation.